

(해양) 해수면온도 활용 가이드

이 주피터 노트북은 `nmsc_climate_toolbox.py` 모듈을 활용하여 **ECV 해수면온도 (SST)** 위성 기후 데이터를 분석하는 방법을 안내합니다. 1981년부터 현재까지, 전 지구 해수면 온도의 변화를 추적하는 장기 기후 데이터셋(L4 Analysis)의 자료를 탐색하고 시각화해 봅니다.

1. 데이터셋 개요

- 기간: 2015 - 2023 (월간)
- 해상도: 0.05° (약 5km)
- 포맷: NetCDF-4 (HDF5) / Zarr

주요 자료 설명

자료 종류	파일명 (예시)	주요 변수명
월 평균	<code>L3_CDR_Monthly_201501_202312_Final_Combinded_gapfilled.nc</code>	<code>SST_L3_monthly</code> , <code>observation_count</code>

관련 참조 문서

- PUG (자료의 정의)**: NMSC 해수면 온도 데이터 포맷 및 구조 설명
- ATBD (산출방법)**: 알고리즘 및 물리적 산출 과정
- Validation Report (검증결과)**: 현장 관측 자료(부이 등)와의 정확도 검증 결과

용어 사전

이 가이드를 읽기 전, 아래에 사용된 주요 약어와 기상/위성 용어를 참고하시기 바랍니다.

- NMSC (National Meteorological Satellite Center)**: 국가기상위성센터
- SST (Sea Surface Temperature)**: 해수면온도
- ECV (Essential Climate Variable)**: 핵심기후변수
- CDR (Climate Data Record)**: 과거부터 장기간에 걸쳐 일관성 있게 생산된 기후자료 기록
- Climatology (기후 평년값)**: 특정 기간(보통 30년, 예: 1991~2020) 동안의 기상 요소 평균 상태
- Anomaly (편차)**: 특정 시점의 관측값이 평년값에서 벗어난 정도

```
In [1]: import xarray as xr
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from IPython.display import display, HTML

from nmsc_climate_toolbox import NMSCClimateToolbox

nct = NMSCClimateToolbox()
```

2. 데이터 읽기

```
In [2]: # 사용자 환경에 맞게 분석할 파일 경로를 설정해 주세요.
# 예: 월평균 데이터를 사용하여 시계열/공간 분석을 수행합니다.
file_path = 'doc/L3_CDR_Monthly_201501_202312_Final_Combinded_gapfilled.nc'
ds = nct.open(file_path)
var_name = 'SST_L3_monthly'
print(ds)
```

```
Warning: xCDAT bounds generation failed: 'Dataset' object has no attribute 'bounds'
<xarray.Dataset> Size: 816MB
Dimensions:                (time: 108, lat: 700, lon: 900)
Coordinates:
  * time                    (time) datetime64[ns] 864B 2015-01-01 ... 2023-12-01
  * lat                    (lat) float64 6kB 15.0 15.05 15.1 ... 49.85 49.9 49.95
  * lon                    (lon) float64 7kB 105.0 105.0 105.1 ... 149.9 149.9
Data variables:
  SST_L3_monthly           (time, lat, lon) float32 272MB dask.array<chunks=(72, 4
68, 600), meta=np.ndarray>
  analysis_uncertainty     (time, lat, lon) float32 272MB dask.array<chunks=(72, 4
68, 600), meta=np.ndarray>
  observation_count        (time, lat, lon) uint32 272MB dask.array<chunks=(72, 46
8, 600), meta=np.ndarray>
Attributes: (12/22)
  title:                   Monthly CDR merged from COMS and GK2A
  institution:             Created by merge_monthly_cdr.py
  source:                  COMS L3 Monthly (2015-2019) + GK2A L3 Monthly (2020...
  processing_level:        L3
  product_version:         V3_final_v2
  Conventions:             CF-1.8, ACDD-1.3
  ...
  interpolation_note:       SST uses bilinear for smooth temperature field; std...
  n_input_files:           742
  coverage_percent:        97.76362407031777
  year_month:              2015-01
  satellite:               COMS
  history:                 Merged on 2025-12-01T04:52:11\n2025-12-08 12:04:28:...
```

3. 시공간 필터

```
In [3]: ds_filtered = nct.filter(ds, time_slice=slice('2015-01-01', '2020-12-31'))
print(f"필터링 후 시간 범위: {ds_filtered.time.min().values} ~ {ds_filtered.time.max().values}")
```

필터링 후 시간 범위: 2015-01-01T00:00:00.000000000 ~ 2020-12-01T00:00:00.000000000

4. 기후 평년값 및 편차 산출

```
In [4]: ds_resampled, ds_cli, ds_ano = nct.process_climate_data(  
    dataset=ds,  
    freq='1MS', # 월간 산출  
    op='평균',  
    start_yr='2015-01-01',  
    end_yr='2020-12-31'  
)  
print("기후 평년값:", ds_cli)  
print("편차:", ds_ano)
```

```

기후 평년값: <xarray.Dataset> Size: 121MB
Dimensions:                (month: 12, lat: 700, lon: 900)
Coordinates:
  * month                    (month) int64 96B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  * lat                      (lat) float64 6kB 15.0 15.05 15.1 ... 49.85 49.9 49.95
  * lon                      (lon) float64 7kB 105.0 105.0 105.1 ... 149.9 149.9
Data variables:
  SST_L3_monthly            (month, lat, lon) float32 30MB dask.array<chunks=(1, 46
8, 600), meta=np.ndarray>
  analysis_uncertainty      (month, lat, lon) float32 30MB dask.array<chunks=(1, 46
8, 600), meta=np.ndarray>
  observation_count         (month, lat, lon) float64 60MB dask.array<chunks=(1, 46
8, 600), meta=np.ndarray>
Attributes: (12/22)
  title:                    Monthly CDR merged from COMS and GK2A
  institution:              Created by merge_monthly_cdr.py
  source:                   COMS L3 Monthly (2015-2019) + GK2A L3 Monthly (2020...
  processing_level:         L3
  product_version:          V3_final_v2
  Conventions:              CF-1.8, ACDD-1.3
  ...                       ...
  interpolation_note:        SST uses bilinear for smooth temperature field; std...
  n_input_files:            742
  coverage_percent:         97.76362407031777
  year_month:               2015-01
  satellite:                COMS
  history:                  Merged on 2025-12-01T04:52:11\n2025-12-08 12:04:28:...

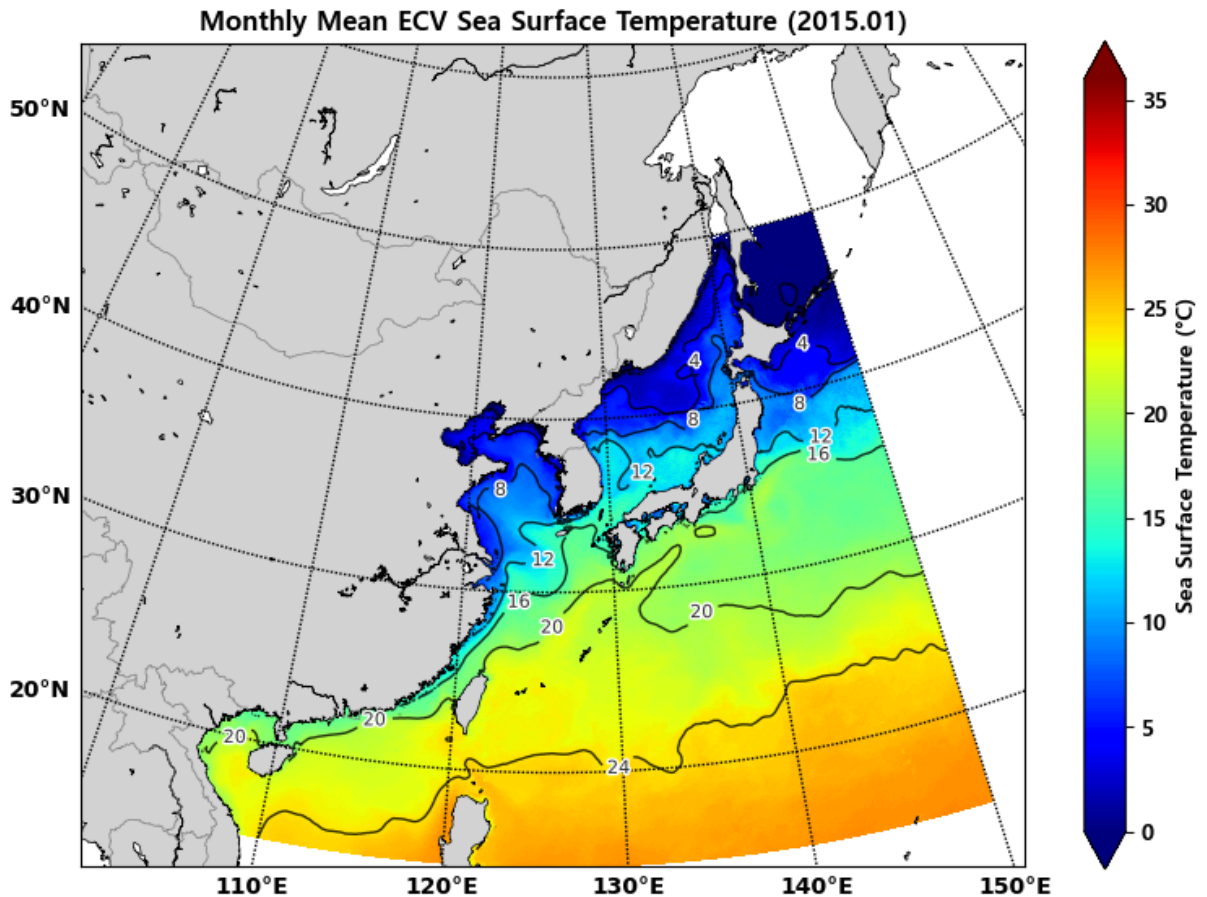
편차: <xarray.Dataset> Size: 1GB
Dimensions:                (lat: 700, lon: 900, time: 108)
Coordinates:
  * lat                      (lat) float64 6kB 15.0 15.05 15.1 ... 49.85 49.9 49.95
  * lon                      (lon) float64 7kB 105.0 105.0 105.1 ... 149.9 149.9
  * time                     (time) datetime64[ns] 864B 2015-01-01 ... 2023-12-01
    month                    (time) int64 864B 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 6 7 8 9 10 11 12
Data variables:
  SST_L3_monthly            (time, lat, lon) float32 272MB dask.array<chunks=(1, 46
8, 600), meta=np.ndarray>
  analysis_uncertainty      (time, lat, lon) float32 272MB dask.array<chunks=(1, 46
8, 600), meta=np.ndarray>
  observation_count         (time, lat, lon) float64 544MB dask.array<chunks=(1, 46
8, 600), meta=np.ndarray>
Attributes: (12/22)
  title:                    Monthly CDR merged from COMS and GK2A
  institution:              Created by merge_monthly_cdr.py
  source:                   COMS L3 Monthly (2015-2019) + GK2A L3 Monthly (2020...
  processing_level:         L3
  product_version:          V3_final_v2
  Conventions:              CF-1.8, ACDD-1.3
  ...                       ...
  interpolation_note:        SST uses bilinear for smooth temperature field; std...
  n_input_files:            742
  coverage_percent:         97.76362407031777
  year_month:               2015-01
  satellite:                COMS
  history:                  Merged on 2025-12-01T04:52:11\n2025-12-08 12:04:28:...

```

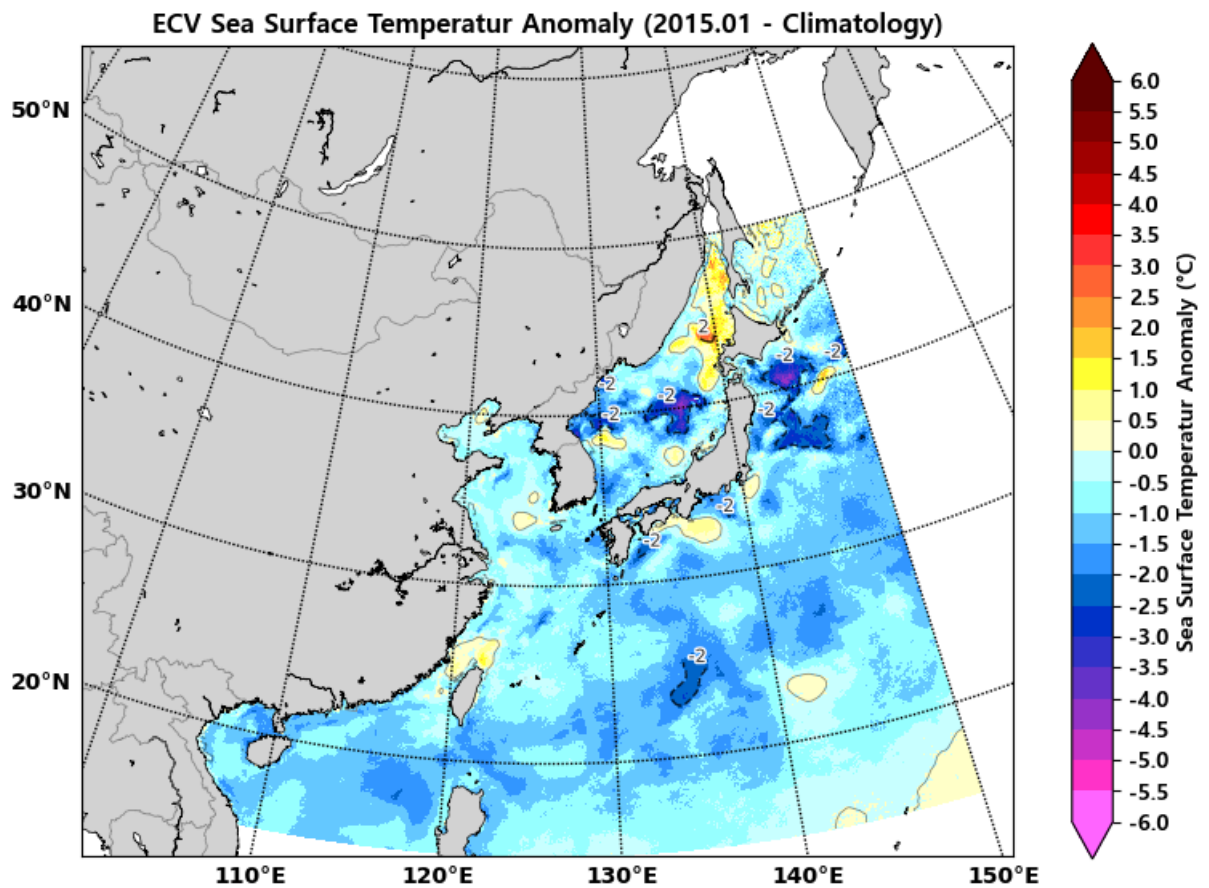
5. 이미지 영상

선택된 변수의 특정 시간대 데이터를 이미지 영상으로 시각화합니다. `cmap_name` 을 통해 색상표를 변경할 수 있습니다.

```
In [5]: nct.resMap(ds, variable=var_name, time_idx=0, cmap_name='jet', custom_title="Month1",  
plt.show())
```

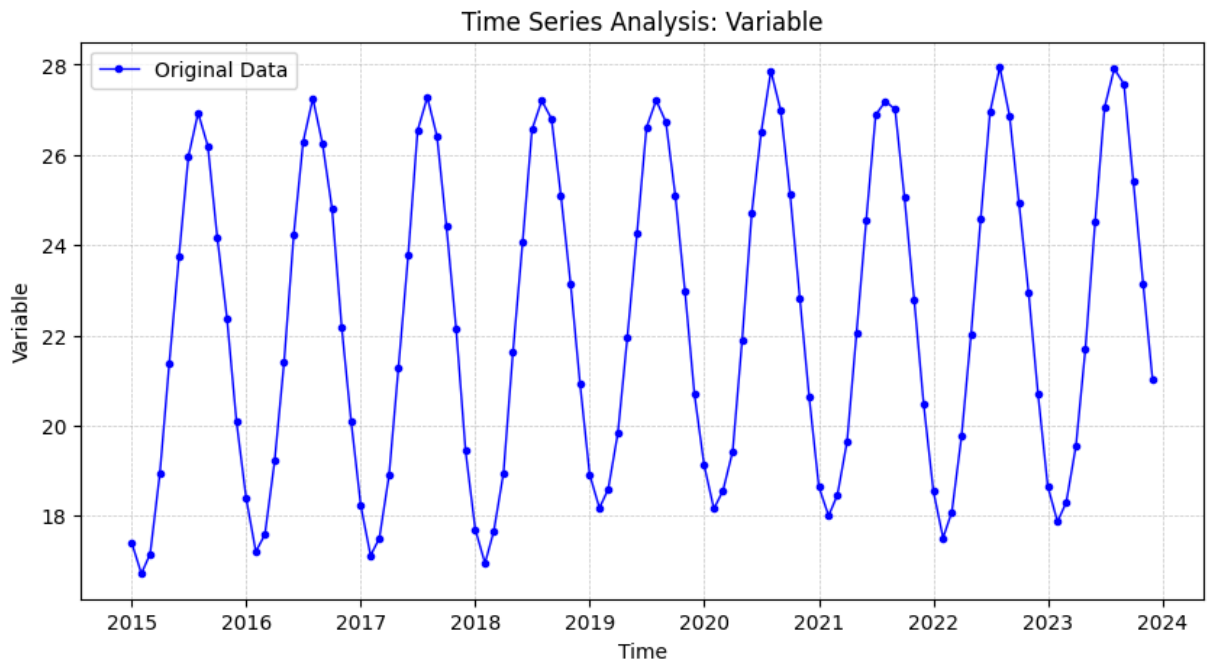


```
In [6]: # 편차 데이터 시각화  
nct.resMap(  
    dataset=ds,  
    variable=var_name,  
    time_idx=0,  
    data_layer='anomaly',  
    cmap_name='SST_ANOM (custom)',  
    dataset_cli=ds_cli,  
    custom_title="ECV Sea Surface Temperatur Anomaly (%Y.%m - Climatology)",  
    custom_legend="Sea Surface Temperatur Anomaly (°C)",  
    return_type='fig'  
)  
plt.show()
```



6. 시계열 및 산점도 검증

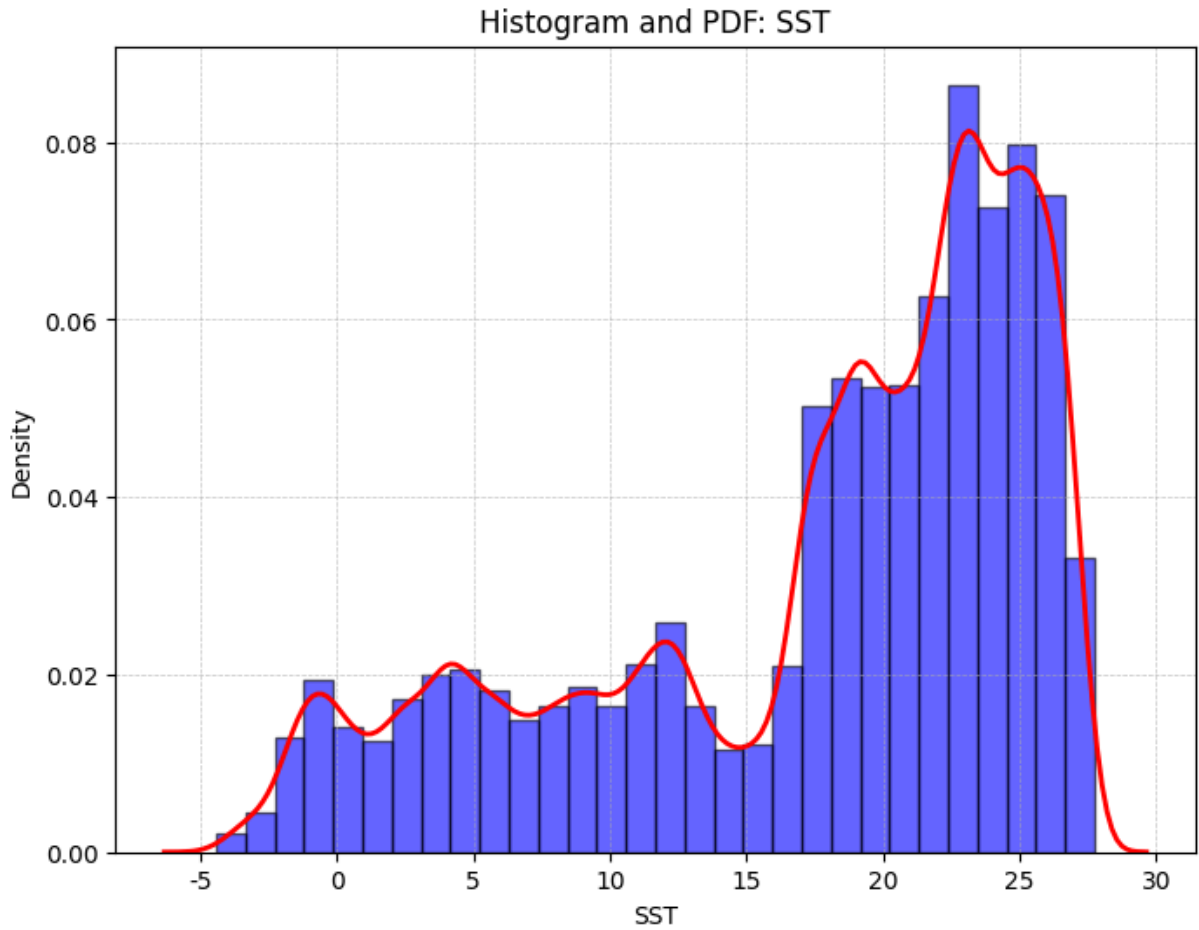
```
In [7]: var_name = 'SST_L3_monthly'  
ts_mean_da = nct.spaMean(ds_resampled, variable=var_name)  
fig_ts = nct.timeGrp(ts_mean_da)  
plt.show()
```



7. 통계 시각화 및 극한 기후 분석

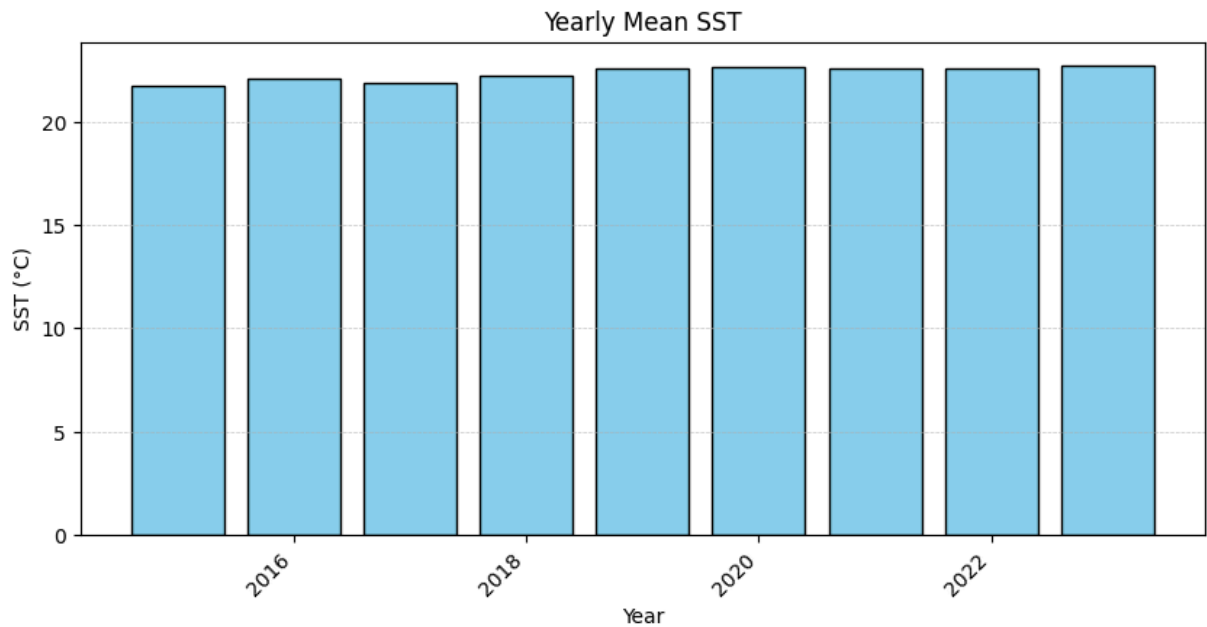
7.1. 데이터 분포 확인 (히스토그램)

```
In [8]: data_at_time = ds[var_name].isel(time=0)
fig_hist = nct.histGrp(data_at_time, bins=30, variable_name="SST")
plt.show()
```



7.2. 연도별 통계량 비교 (막대 그래프)

```
In [9]: yearly_mean = ts_mean_da.groupby('time.year').mean(dim='time')
years = yearly_mean['year'].values
values = yearly_mean.values
fig_bar = nct.barGrp(years, values, title="Yearly Mean SST", xlabel="Year", ylabel=
plt.show()
```

7.3. 극한 기후 분석

```
In [10]: ext_results = nct.ext(ts_mean_da, percentile=0.95)
print("=== 극한 기후 분석 결과 ===")
print(f"95% 백분위수 임계값: {ext_results['threshold']:.3f}")
print(f"임계값 초과 발생 횟수: {ext_results['extreme_count']}회")
print(f"Sen's Slope (견고한 추세선): {ext_results['sens_slope']:.5f}")
```

```
=== 극한 기후 분석 결과 ===
95% 백분위수 임계값: 27.234
임계값 초과 발생 횟수: 6회
Sen's Slope (견고한 추세선): 0.01524
```